電気回路Ⅲ　配布資料５

・複素数での電力

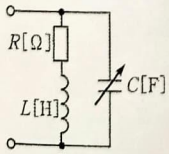
問題１　抵抗 R=10[Ω]とキャパシタンス$C=\frac{10^3}{\pi}[\mu F]$の直列回路に，周波数 50[Hz]、電圧交流負荷の電圧 $\dot{V}=100\angle 0^\circ$ [V]が加えられている．この回路の皮相電力，力率，有効電力，無効電力の値をそれぞれ求めよ．

$\dot{Z}=10+\frac{1}{j2\pi 50\frac{10^3}{\pi}}=10$

問題２　遅れ力率 0.9 の負荷の有効電力が 1800 [W] であるとき，この負荷の皮相電力と無効電力を求めよ．

力率改善・・・無効電力を減らして、力率を１に近づけること

問題３　図に示す RLC 回路の力率が１となるような可変キャパシタンス C [F] を与える式を求めよ．



問図 6-3

$\dot{Z}=\left((R+j\omega L)^{-1}+\left(\frac{1}{j\omega C}\right)^{-1}\right)^{-1}=R$